

# Sección 1.3

## Resumen tabular, gráfico y numérico de datos cuantitativos





## 1.3 Resumen de datos cuantitativos

**1.3.1. Distribución de frecuencias**

**1.3.2. Distribuciones de frecuencias acumuladas**

**1.3.3. Histograma**

**1.3.3. Ojiva**

**1.3.5. Medidas de tendencia central**

**1.3.6. Medidas de localización**

**1.3.7. Medidas de dispersión**

## Sección 1.3.1

# Distribución de frecuencias



## Sección 1.3.1 Distribución de frecuencias

### Distribuciones de frecuencias

Una distribución de frecuencia es un resumen tabular de datos que muestra el número (frecuencia) de elementos en cada una de las diferentes clases disyuntas (que no se superponen).

Para datos cuantitativos, las clases pueden corresponder a valores individuales o pueden incluir múltiples valores.

De esta forma, las distribuciones de frecuencias para datos cuantitativos pueden ser:

- **Distribución de frecuencias no agrupadas**
- **Distribución de frecuencias agrupadas**

Se recomienda utilizar las distribuciones de frecuencias agrupadas cuando se tienen múltiples valores únicos en los datos. Por ejemplo más de 10 valores diferentes.



### Distribución de frecuencias no agrupadas

Para su elaboración se cuentan las veces que aparece cada valor en los datos. Esta cantidad será su correspondiente frecuencia.

Para el ejemplo mostrado a la derecha, la frecuencia del valor “2” será: 15, debido a que esa es la cantidad de veces que aparece en los datos.

Además, en este ejemplo no debemos agrupar los datos, ya que tenemos cuatro valores diferentes de la variable: 0, 1, 2 y 3.

Número de viajes nacionales que realizaron un grupo de 50 estudiantes durante el año 2019

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |

### Distribución de frecuencias no agrupadas

Número de viajes nacionales que realizaron un grupo de 50 estudiantes durante el año 2019

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |

Distribución del número de viajes realizados por los estudiantes durante el año 2019

| Viajes       | Frecuencia |
|--------------|------------|
| 0            | 5          |
| 1            | 22         |
| 2            | 15         |
| 3            | 8          |
| <b>Total</b> | <b>50</b>  |



### Distribución de frecuencias agrupadas

Cuando los datos contienen muchos valores únicos, lo más conveniente para construir una distribución de frecuencias es crear clases que contengan más de un posible valor.

En el nuevo ejemplo mostrado a la derecha, tenemos datos que contienen todos los valores desde el 1 hasta el 15

Número de quejas diarias radicadas en las oficinas de una empresa en cierta ciudad en los últimos 50 días

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 6 | 8  | 3  | 8  | 6  |
| 1 | 8  | 8  | 8  | 9  |
| 7 | 5  | 9  | 7  | 8  |
| 5 | 9  | 10 | 7  | 5  |
| 8 | 7  | 5  | 6  | 6  |
| 5 | 9  | 7  | 15 | 6  |
| 6 | 11 | 5  | 3  | 9  |
| 9 | 5  | 12 | 9  | 2  |
| 6 | 14 | 8  | 7  | 10 |
| 6 | 10 | 6  | 9  | 4  |

### Distribución de frecuencias agrupadas

Si se sigue la forma estudiada hasta ahora para construir las distribuciones de frecuencias, entonces se obtendría una tabla con 15 filas.

Esta distribución no facilita la realización de observaciones generales sobre el número de quejas que se han recibido, y tampoco resulta amigable a la vista de los lectores.

| Quejas | Frecuencia |
|--------|------------|
| 1      | 1          |
| 2      | 1          |
| 3      | 2          |
| 4      | 1          |
| 5      | 7          |
| 6      | 9          |
| 7      | 6          |
| 8      | 8          |
| 9      | 8          |
| 10     | 3          |
| 11     | 1          |
| 12     | 1          |
| 13     | 0          |
| 14     | 1          |
| 15     | 1          |
| Total  | 50         |



### Distribución de frecuencias agrupadas

Para solucionar el inconveniente anterior, se puede realizar un proceso de agrupamiento para obtener una distribución que ayude a interpretar los datos que se tienen.

Este proceso de agrupamiento se detalla en las siguientes diapositivas. Con este proceso se obtiene la distribución de frecuencias agrupadas mostrada en la derecha.

| Quejas       | Frecuencia |
|--------------|------------|
| 1 – 2        | 2          |
| 3 – 4        | 3          |
| 5 – 6        | 16         |
| 7 – 8        | 14         |
| 9 – 10       | 11         |
| 11 – 12      | 2          |
| 13 – 14      | 1          |
| 15 – 16      | 1          |
| <b>Total</b> | <b>50</b>  |

### Pasos para elaborar una distribución de frecuencias agrupadas

#### Paso 1. Rango

El rango de los datos se determina restando el máximo valor menos el mínimo valor:

$$\text{Rango} = \text{Máximo} - \text{Mínimo}$$

De este modo, para el ejemplo de las quejas:

$$\text{Rango} = 15 - 1$$

$$\text{Rango} = 14$$

Número de quejas diarias radicadas en las oficinas de una empresa en cierta ciudad en los últimos 50 días

|          |    |    |           |    |
|----------|----|----|-----------|----|
| 6        | 8  | 3  | 8         | 6  |
| <b>1</b> | 8  | 8  | 8         | 9  |
| 7        | 5  | 9  | 7         | 8  |
| 5        | 9  | 10 | 7         | 5  |
| 8        | 7  | 5  | 6         | 6  |
| 5        | 9  | 7  | <b>15</b> | 6  |
| 6        | 11 | 5  | 3         | 9  |
| 9        | 5  | 12 | 9         | 2  |
| 6        | 14 | 8  | 7         | 10 |
| 6        | 10 | 6  | 9         | 4  |



# Pasos para elaborar una distribución de frecuencias agrupadas

## Paso 2. Número de clases.

Las clases se forman mediante intervalos que agrupan los datos. El número de ellas se estima con el siguiente modelo matemático (MM):

$$c = 3.3 * \log(n) + 1,$$

donde  $n$  es el número de datos.

El valor obtenido con ese MM indica, aproximadamente, cuántas clases (filas) se tendrán en la distribución de frecuencias agrupadas.

Número de quejas diarias radicadas en las oficinas de una empresa en cierta ciudad en los últimos 50 días

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 6 | 8  | 3  | 8  | 6  |
| 1 | 8  | 8  | 8  | 9  |
| 7 | 5  | 9  | 7  | 8  |
| 5 | 9  | 10 | 7  | 5  |
| 8 | 7  | 5  | 6  | 6  |
| 5 | 9  | 7  | 15 | 6  |
| 6 | 11 | 5  | 3  | 9  |
| 9 | 5  | 12 | 9  | 2  |
| 6 | 14 | 8  | 7  | 10 |
| 6 | 10 | 6  | 9  | 4  |

### Pasos para elaborar una distribución de frecuencias agrupadas

#### Paso 2. Número de clases.

Para el ejemplo de las quejas:

$$c = 3.3 * \log(n) + 1$$

$$c = 3.3 * \log(50) + 1$$

$$c = 6.6$$

Como  $c = 6.6$ , entonces la distribución de frecuencias agrupadas tendría aproximadamente entre 6 y 7 clases.

Número de quejas diarias radicadas en las oficinas de una empresa en cierta ciudad en los últimos 50 días

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 6 | 8  | 3  | 8  | 6  |
| 1 | 8  | 8  | 8  | 9  |
| 7 | 5  | 9  | 7  | 8  |
| 5 | 9  | 10 | 7  | 5  |
| 8 | 7  | 5  | 6  | 6  |
| 5 | 9  | 7  | 15 | 6  |
| 6 | 11 | 5  | 3  | 9  |
| 9 | 5  | 12 | 9  | 2  |
| 6 | 14 | 8  | 7  | 10 |
| 6 | 10 | 6  | 9  | 4  |



### Pasos para elaborar una distribución de frecuencias agrupadas

#### Paso 3. Ancho o marca de clase

Este valor determina la amplitud de las clases que estarán en la distribución de frecuencias agrupadas. El ancho de clase se puede estimar dividiendo el rango entre el número de clases.

$$\text{Ancho de clase} = \frac{\text{Rango}}{\text{Número de clases}}$$

Para el ejemplo de las quejas:

$$\text{Ancho de clase} = \frac{14}{6.6} = 2.12$$

Se sugiere redondear el ancho de clase de acuerdo a la naturaleza y precisión de los datos.

En el ejemplo de las quejas, los datos son números enteros (no tienen cifras decimales). Por lo tanto, el valor 2.12 obtenido con la ecuación se redondea a 2.

*Más información sobre el redondeo del ancho de clase se presentará al final de esta sección.*

# Distribución de frecuencias agrupadas

## Paso 4. Límites inferiores de clase

El límite inferior de la primera clase generalmente es el valor mínimo presente en los datos.

Luego, se va sumando el ancho de clase, de forma iterativa, para obtener el límite inferior de las otras clases.

El proceso se detiene cuando el siguiente límite inferior sea más grande que el valor máximo en los datos.

| Quejas                | Frecuencia |
|-----------------------|------------|
| Lím. Inf. – Lím. Sup. |            |
| [   ] – [   ]         |            |
| [   ] – [   ]         |            |
| [   ] – [   ]         |            |
| [   ] – [   ]         |            |
| [   ] – [   ]         |            |
| [   ] – [   ]         |            |
| [   ] – [   ]         |            |
| <b>Total</b>          |            |



# Distribución de frecuencias agrupadas

## Paso 4. Límites inferiores de clase

Para el ejemplo de las quejas: el límite inferior de la primera clase es 1, porque este es el valor mínimo en los datos.

Entonces, el siguiente límite inferior será 3, que resulta de sumar el límite inferior anterior (1) más el ancho de clase (2).

| Quejas       | Frecuencia |
|--------------|------------|
| 1 – [ ]      |            |
| 3 – [ ]      |            |
| [ ] – [ ]    |            |
| [ ] – [ ]    |            |
| [ ] – [ ]    |            |
| [ ] – [ ]    |            |
| [ ] – [ ]    |            |
| [ ] – [ ]    |            |
| <b>Total</b> |            |

### Distribución de frecuencias agrupadas

#### Paso 4. Límites inferiores de clase

El siguiente límite inferior será 5, que resulta de sumar el límite inferior anterior (3) más el ancho de clase (2).

Continuamos de esta forma hasta que cuando obtenemos 15 como límite inferior, debido a que sumar 2 (ancho de clase) resultaría en 17, que es mayor que el máximo valor en los datos (el mismo 15)

| Quejas     | Frecuencia |
|------------|------------|
| 1 – [   ]  |            |
| 3 – [   ]  |            |
| 5 – [   ]  |            |
| 7 – [   ]  |            |
| 9 – [   ]  |            |
| 11 – [   ] |            |
| 13 – [   ] |            |
| 15 – [   ] |            |
| Total      |            |



### Distribución de frecuencias agrupadas

#### Paso 5. Límites superiores de clase

Iniciamos estableciendo el límite superior de la primera clase. Dicho límite será igual al límite inferior de la segunda clase menos la unidad de medición.

$$\text{Primer límite superior} = \text{Segundo límite inferior} - \text{unidad de medición}$$

| Quejas     | Frecuencia |
|------------|------------|
| 1 – [   ]  |            |
| 3 – [   ]  |            |
| 5 – [   ]  |            |
| 7 – [   ]  |            |
| 9 – [   ]  |            |
| 11 – [   ] |            |
| 13 – [   ] |            |
| 15 – [   ] |            |
| Total      |            |

### Distribución de frecuencias agrupadas

#### Paso 5. Límites superiores de clase

Para el ejemplo de las quejas, la unidad de medición es 1. Esto se ve cuando se piensa en la cantidad mínima medible de esta variable, es decir, una queja.

Primer límite superior = Segundo límite inferior – unidad de medición

Primer límite superior =  $3 - 1 = 2$

| Quejas       | Frecuencia |
|--------------|------------|
| 1 – 2        |            |
| 3 – [ ]      |            |
| 5 – [ ]      |            |
| 7 – [ ]      |            |
| 9 – [ ]      |            |
| 11 – [ ]     |            |
| 13 – [ ]     |            |
| 15 – [ ]     |            |
| <b>Total</b> |            |



### Distribución de frecuencias agrupadas

#### Paso 5. Límites superiores de clase

Para obtener el resto de límites superiores es suficiente con adicionar iterativamente el ancho de clase al límite superior anterior.

De esta forma, el segundo límite superior será 4. Este valor resulta de sumar el primer límite superior (2) más el ancho de clase o marca de clase (2).

| Quejas  | Frecuencia |
|---------|------------|
| 1 – 2   |            |
| 3 – 4   |            |
| 5 – 6   |            |
| 7 – 8   |            |
| 9 – 10  |            |
| 11 – 12 |            |
| 13 – 14 |            |
| 15 – 16 |            |
| Total   |            |

## Sección 1.3.1 Distribución de frecuencias

### Distribución de frecuencias agrupadas

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 6 | 8  | 3  | 8  | 6  |
| 1 | 8  | 8  | 8  | 9  |
| 7 | 5  | 9  | 7  | 8  |
| 5 | 9  | 10 | 7  | 5  |
| 8 | 7  | 5  | 6  | 6  |
| 5 | 9  | 7  | 15 | 6  |
| 6 | 11 | 5  | 3  | 9  |
| 9 | 5  | 12 | 9  | 2  |
| 6 | 14 | 8  | 7  | 10 |
| 6 | 10 | 6  | 9  | 4  |

| Quejas  | Frecuencia |
|---------|------------|
| 1 – 2   | 2          |
| 3 – 4   | 3          |
| 5 – 6   | 16         |
| 7 – 8   | 14         |
| 9 – 10  | 11         |
| 11 – 12 | 2          |
| 13 – 14 | 1          |
| 15 – 16 | 1          |
| Total   | 50         |



### Distribución de frecuencias agrupadas

#### Paso 6. Frecuencias de las clases

Las frecuencias de las clases corresponden a la cantidad de valores en los datos que caen dentro de los límites establecidos para cada clase.

En el ejemplo de las quejas, la frecuencia de la clase 11 – 12 es 2 porque hay dos valores en los datos entre 11 y 12.

| Quejas       | Frecuencia |
|--------------|------------|
| 1 – 2        | 2          |
| 3 – 4        | 3          |
| 5 – 6        | 16         |
| 7 – 8        | 14         |
| 9 – 10       | 11         |
| 11 – 12      | 2          |
| 13 – 14      | 1          |
| 15 – 16      | 1          |
| <b>Total</b> | <b>50</b>  |

## Sección 1.3.1 Distribución de frecuencias

### Distribuciones de frecuencias relativas

La frecuencia relativa de una clase es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada clase.

En un conjunto de datos, en el que hay  $n$  observaciones, la frecuencia relativa de cada clase se determina usando el MM mostrado a la derecha.

La suma de las frecuencias relativas en una distribución es igual 1. No obstante, en la práctica, esta suma puede diferir, ligeramente, de 1 debido al redondeo.

$$\textit{Frecuencia relativa} = \frac{\textit{Frecuencia de la clase}}{n}$$



# Sección 1.3.1 Distribución de frecuencias

## Distribución de frecuencias relativas

| Edad    | Frecuencia | Frecuencia relativa |
|---------|------------|---------------------|
| 20 – 29 | 3          | 0.1000              |
| 30 – 39 | 3          | 0.1000              |
| 40 – 49 | 11         | 0.3667              |
| 50 – 59 | 6          | 0.2000              |
| 60 – 69 | 3          | 0.1000              |
| 70 – 79 | 4          | 0.1333              |
| Total   | 30         | 1                   |

Por ejemplo, considerando las frecuencias de la tabla de la izquierda, se tiene que algunas frecuencias relativas son:

$$\text{Frecuencia relativa}_{20-29} = \frac{3}{30} = 0.1$$

$$\text{Frecuencia relativa}_{40-49} = \frac{11}{30} = 0.3667$$

$$\text{Frecuencia relativa}_{70-79} = \frac{4}{30} = 0.1333$$

De esa forma, se puede calcular el resto de frecuencias relativas de esa tabla

## Sección 1.3.1 Distribución de frecuencias

### Distribuciones de frecuencias porcentuales

La frecuencia porcentual representa el porcentaje de los datos que se encuentran en una clase.

La frecuencia porcentual de una clase es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100%.

La suma de todas las frecuencias porcentuales es igual a 100%

$$\textit{Frecuencia porcentual} = \textit{Frecuencia relativa} * 100\%$$



## Sección 1.3.1 Distribución de frecuencias

### Distribuciones de frecuencias porcentuales

| Edad    | Frecuencia relativa | Frecuencia porcentual |
|---------|---------------------|-----------------------|
| 20 – 29 | 0.1000              | 10.00%                |
| 30 – 39 | 0.1000              | 10.00%                |
| 40 – 49 | 0.3667              | 36.67%                |
| 50 – 59 | 0.2000              | 20.00%                |
| 60 – 69 | 0.1000              | 10.00%                |
| 70 – 79 | 0.1333              | 13.33%                |
| Total   | 1                   | 100%                  |

De esta forma, para el ejemplo de las edades de los pacientes de un doctor:

$$\text{Frecuencia porcentual}_{30-39} = 0.1000 * 100\% = 10.00\%$$

$$\text{Frecuencia porcentual}_{40-49} = 0.3667 * 100\% = 36.67\%$$

$$\text{Frecuencia porcentual}_{70-79} = 0.1333 * 100\% = 13.33\%$$

## Sección 1.3.2.

# Distribuciones de frecuencias acumuladas



## Sección 1.3.2 Distribuciones de frecuencias acumuladas

### Distribuciones de frecuencias acumuladas

Una **distribución de frecuencias acumulada** usa la cantidad, las amplitudes y los límites de las clases de la distribución de frecuencia de la cual se deriva.

Sin embargo, en lugar de mostrar la frecuencia de cada clase, la distribución de frecuencia acumulada muestra la cantidad de datos que tienen un valor menor o igual al límite superior de cada clase.

Adicionalmente, es posible elaborar **distribuciones de frecuencias relativas acumuladas** que indican la proporción de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase.

Por último, también podemos construir una **distribución de frecuencias porcentuales acumuladas** indica el porcentaje de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase.

## Sección 1.3.2 Distribuciones de frecuencias acumuladas

Consideremos en ejemplo de las edades de los pacientes de un doctor:

| Edad    | Frecuencia |
|---------|------------|
| 20 – 29 | 3          |
| 30 – 39 | 3          |
| 40 – 49 | 11         |
| 50 – 59 | 6          |
| 60 – 69 | 3          |
| 70 – 79 | 4          |
| Total   | 30         |

Las clases de la distribución de frecuencias acumuladas se nombrarán como “Menor o igual que X”, donde X es el límite superior de las clases de la distribución de frecuencias original

| Edad                 | Frecuencia acumulada |
|----------------------|----------------------|
| Menor o igual que 29 |                      |
| Menor o igual que 39 |                      |
| Menor o igual que 49 |                      |
| Menor o igual que 59 |                      |
| Menor o igual que 69 |                      |
| Menor o igual que 79 |                      |



## Sección 1.3.2 Distribuciones de frecuencias acumuladas

La frecuencia acumulada de la primera clase será igual a su frecuencia en la distribución original.

La frecuencia acumulada de las siguientes clases será igual a la anterior frecuencia acumulada más la frecuencia de la clase que se va a incluir en la nueva clase a acumular.

| Edad    | Frecuencia |
|---------|------------|
| 20 – 29 | 3          |
| 30 – 39 | 3          |
| 40 – 49 | 11         |
| 50 – 59 | 6          |
| 60 – 69 | 3          |
| 70 – 79 | 4          |
| Total   | 45         |

| Edad                 | Frecuencia acumulada |
|----------------------|----------------------|
| Menor o igual que 29 | 3                    |
| Menor o igual que 39 | 6                    |
| Menor o igual que 49 | 17                   |
| Menor o igual que 59 | 23                   |
| Menor o igual que 69 | 26                   |
| Menor o igual que 79 | 30                   |

### Distribución de frecuencias relativas acumuladas

Recordemos que las **distribuciones de frecuencias relativas acumuladas** que indican la proporción de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase.

$$\text{Frecuencia relativa acumulada} = \frac{\text{Frecuencia acumulada}}{n}$$

Continuando con el ejemplo de las edades de los pacientes de un doctor:

| Edad                 | Frecuencia acumulada | Frecuencia relativa acumulada |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Menor o igual que 29 | 3                    | 0.1000                        |
| Menor o igual que 39 | 6                    | 0.2000                        |
| Menor o igual que 49 | 17                   | 0.5677                        |
| Menor o igual que 59 | 23                   | 0.7667                        |
| Menor o igual que 69 | 26                   | 0.8677                        |
| Menor o igual que 79 | 30                   | 1                             |



### Distribución de frecuencias porcentuales acumuladas

Una **distribución de frecuencias porcentuales acumuladas** indica el porcentaje de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase.

$$\begin{array}{l} \text{Frecuencia} \\ \text{porcentual} \\ \text{acumulada} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Frecuencia} \\ \text{relativa} \\ \text{acumulada} \end{array} * 100\%$$

Continuando con el ejemplo de las edades de los pacientes de un doctor:

| Edad                 | Frecuencia relativa acumulada | Frecuencia porcentual Acumulada |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Menor o igual que 29 | 0.1000                        | 10.00%                          |
| Menor o igual que 39 | 0.2000                        | 20.00%                          |
| Menor o igual que 49 | 0.5677                        | 56.77%                          |
| Menor o igual que 59 | 0.7667                        | 76.67%                          |
| Menor o igual que 69 | 0.8677                        | 86.77%                          |
| Menor o igual que 79 | 1                             | 100%                            |

## Sección 1.3.3

# Histograma



## Sección 1.3.3 Histograma

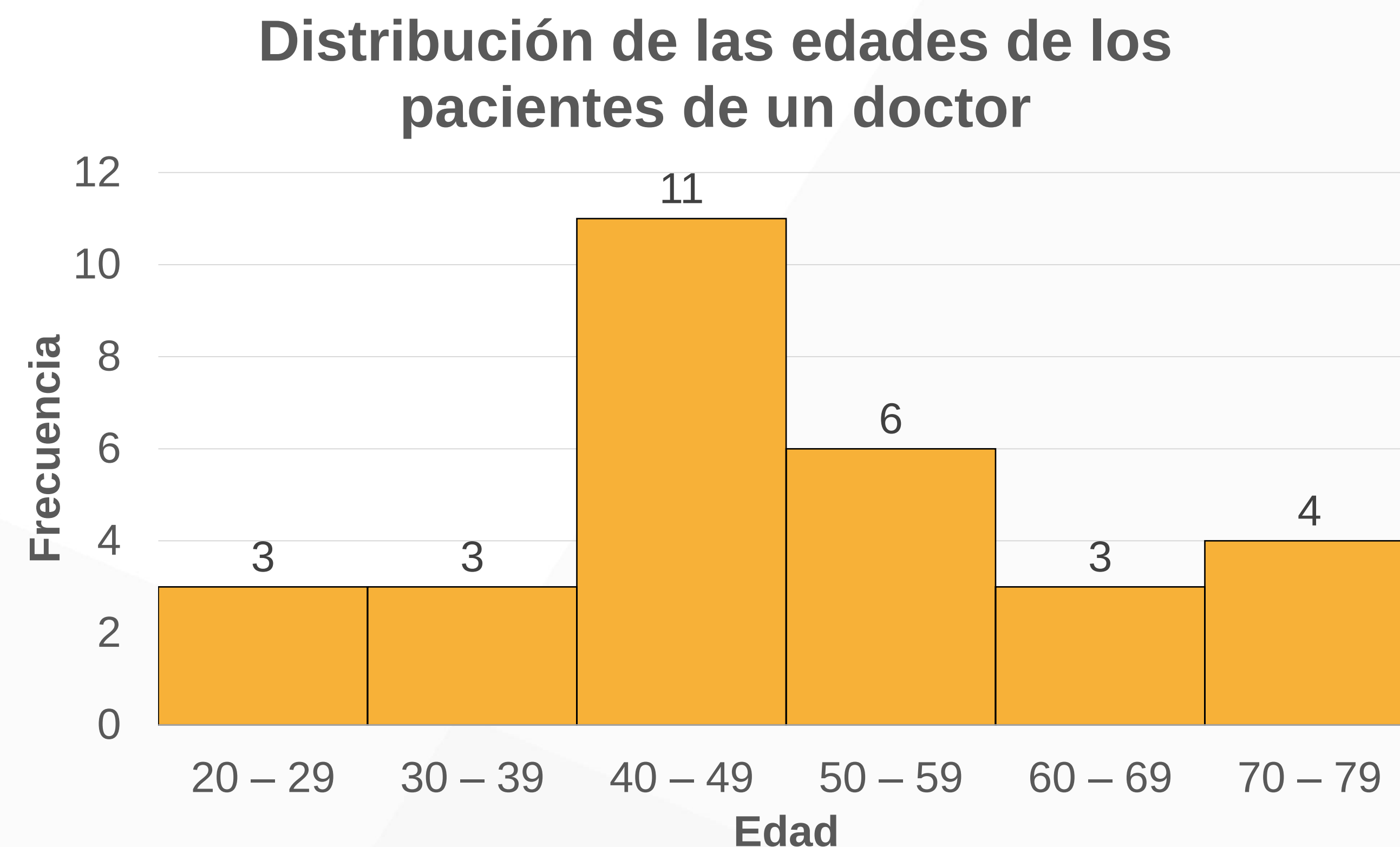
### Histograma

Esta gráfica se hace con datos previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia, de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual.

Un histograma se construye colocando las clases de la variable de interés en el eje horizontal y la frecuencia, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual en el eje vertical.

*Las columnas del histograma deben estar unas juntas a las otras, es decir, no puede haber espacio entre ellas.*

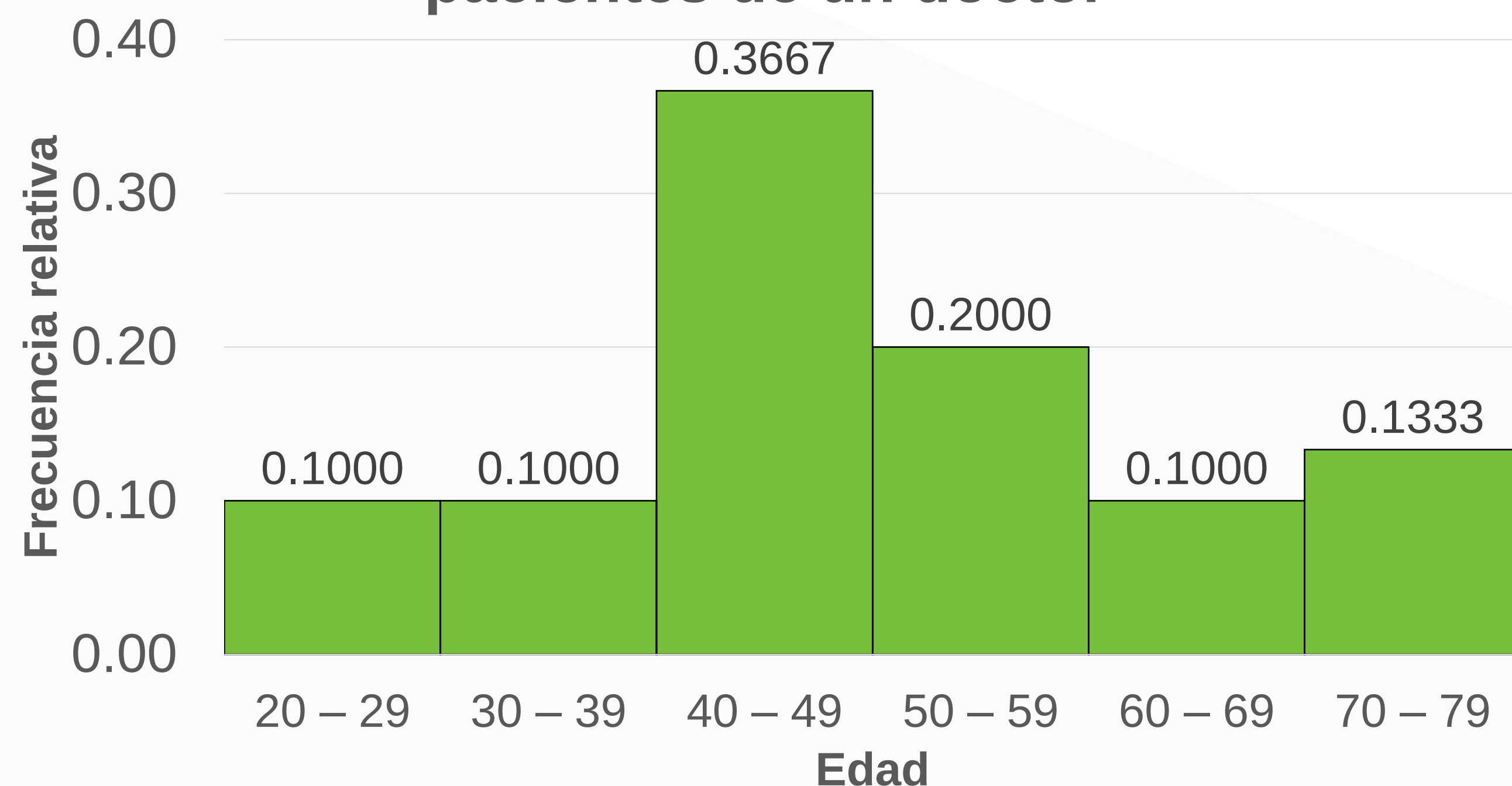
Volviendo al ejemplo de las edades de los pacientes de un doctor:



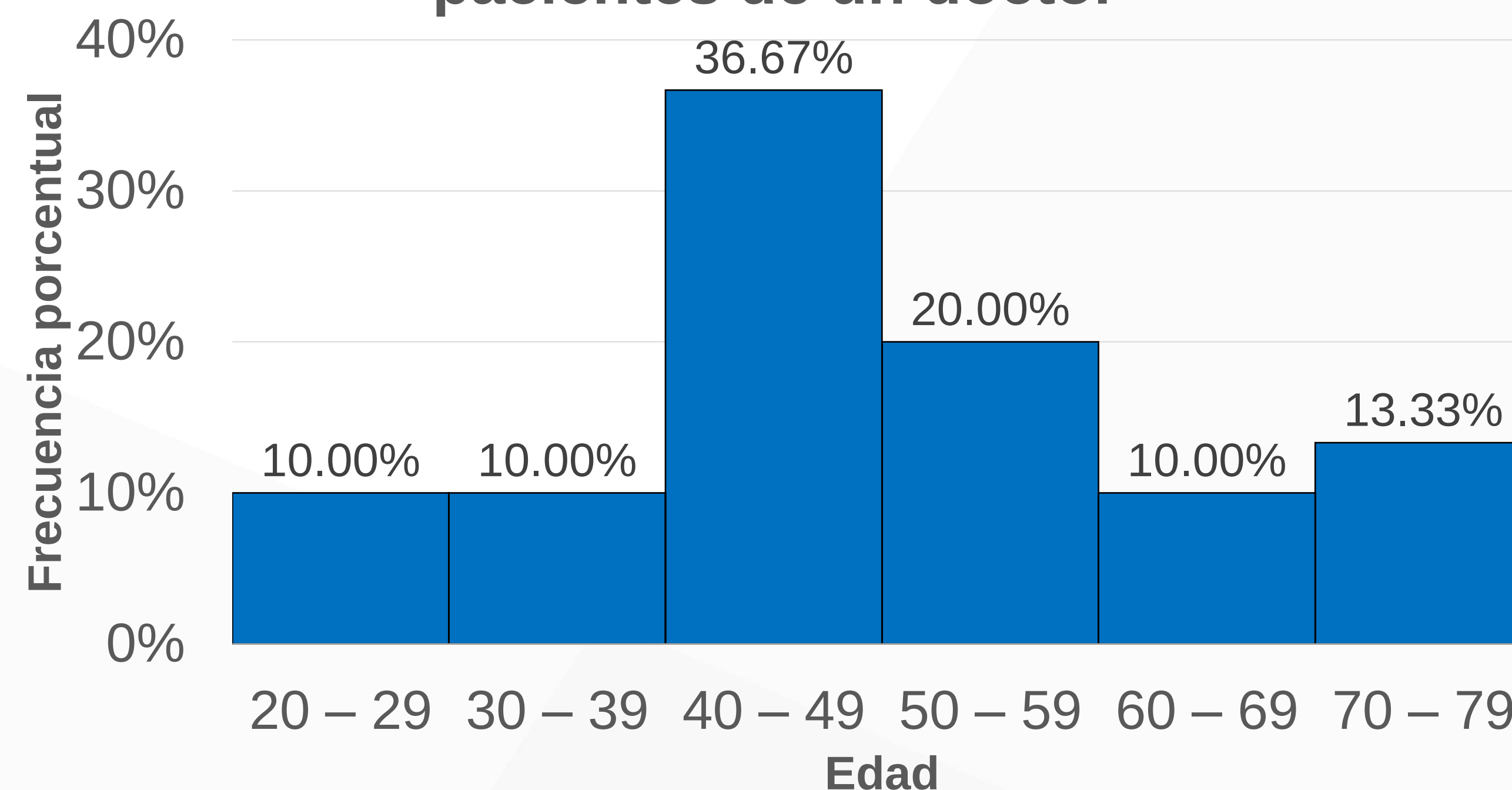
## Sección 1.3.3 Histograma

También podemos elaborar el histograma con las frecuencias relativas (izquierda) o con las frecuencias porcentuales (derecha) y la forma del histograma no cambiará. Esta escogencia se hace con base en el uso o interpretación que se le vaya a dar a los resultados observados.

**Distribución de las edades de los  
pacientes de un doctor**



**Distribución de las edades de los  
pacientes de un doctor**





## Sección 1.3.4

# Ojiva

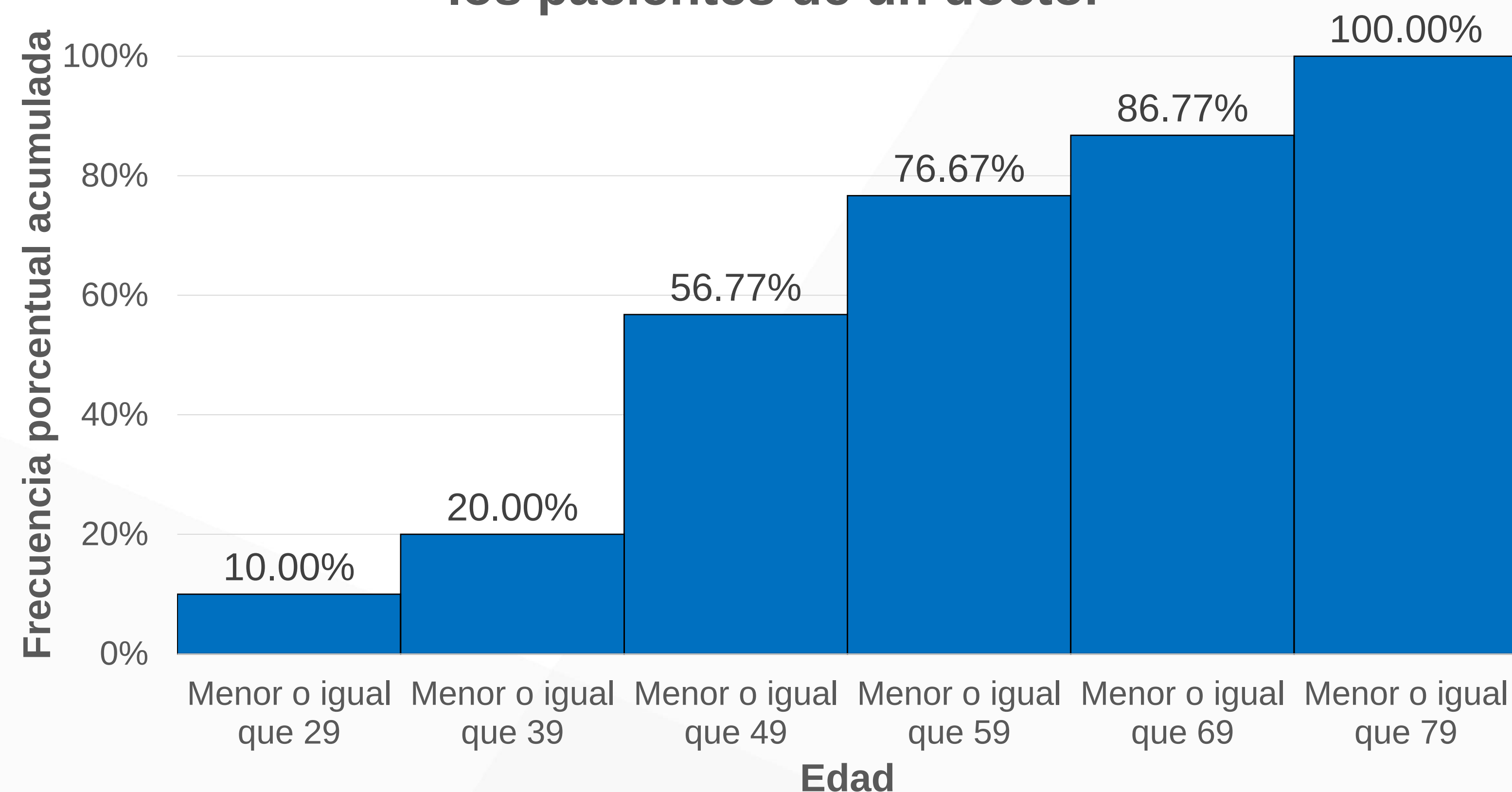
## Sección 1.3.4 Ojiva

### Ojiva

Es una gráfica que muestra las clases de la variable de la distribución en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas o las frecuencias porcentuales acumuladas en el eje vertical.

Lo más común es usar las frecuencias porcentuales acumuladas para construir una ojiva.

**Distribución de las edades de los pacientes de un doctor**





## Sección 1.3.5

# Medidas de tendencia central

## Sección 1.3.5 Medidas de tendencia central

### Media

La medida de localización más importante es la media, o valor promedio, de una variable. La media proporciona una medida de localización central de los datos.

Si los datos son datos de una muestra, la media se denota  $\bar{x}$ ; si los datos son datos de una población, la media se denota con la letra griega  $\mu$ .

La fórmula para la media poblacional cuando se tiene una población de tamaño de  $N$  observaciones es la siguiente.

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

La fórmula para la media muestral cuando se tiene una muestra de  $n$  observaciones es la siguiente.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$



## Sección 1.3.5 Medidas de tendencia central

### Ejemplo:

A un grupo de 7 estudiantes se les preguntó cuantas veces toman el autobús a la semana, los resultados fueron:

8, 9, 10, 11, 16, 17 y 6.

En este caso la cantidad promedio de veces que toman el autobús se calcula de la siguiente forma:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{8 + 9 + 10 + 11 + 16 + 17 + 6}{7} = 11$$

*Los estudiantes de la muestra toman el autobús 11 veces en promedio a la semana.*

## Sección 1.3.5 Medidas de tendencia central

### Mediana:

La mediana es el dato central del conjunto de datos.

La forma de hallar la mediana en el conjunto de datos varía dependiendo de la paridad de la muestra, es decir, si  $n$  es par o impar.

Según lo dicho anteriormente se pueden presentar 2 casos:

#### **Caso 1. La muestra es impar.**

En este caso ordenamos de forma ascendente los datos y nuestra mediana sería exactamente el dato de en medio.

#### **Caso 2. La muestra es par.**

En este caso igualmente ordenamos de forma ascendente los datos pero ahora nuestra mediana es el promedio de los dos datos de en medio.



## Sección 1.3.5 Medidas de tendencia central

### Ejemplo 1:

En un gimnasio se encuestó a los asistentes cuantas horas suelen asistir a la semana y los resultados fueron:

1, 9, 16, 4, 7, 4, 2, 6, 7.

**Paso 1.** Ordenamos de forma ascendente los datos.

1, 2, 4, 4, 6, 7, 7, 9, 16.

**Paso 2.** Como el tamaño de la muestra es impar (9 datos), se presenta el *caso 1* y la mediana sería el dato central, es decir, 6.

**1, 2, 4, 4, 6, 7, 7, 9, 16**

*La mitad de los asistentes del gimnasio va 6 horas o menos a la semana, mientras que la otra mitad va 6 horas o más a la semana.*

## Sección 1.3.5 Medidas de tendencia central

### Ejemplo 2:

Se preguntó a un grupo de personas cuantas páginas suelen leer al mes y los resultados arrojaron:

99, 87, 35, 76, 89, 39, 56, 78.

**Paso 1.** Ordenamos de forma ascendente de los datos.

35, 39, 56, 76, 78, 87, 89, 99.

**Paso 2.** Como el tamaño de la muestra es par (8 datos), se presenta el caso 2 y la mediana es el promedio de los dos datos centrales (76 y 78), el cual es 77

**35, 39, 56, 76, 78, 87, 89, 99.**

*La mitad de las personas encuestadas leen 77 o menos páginas al mes, mientras que la otra mitad lee 77 o más páginas al mes*



## Sección 1.3.5 Medidas de tendencia central

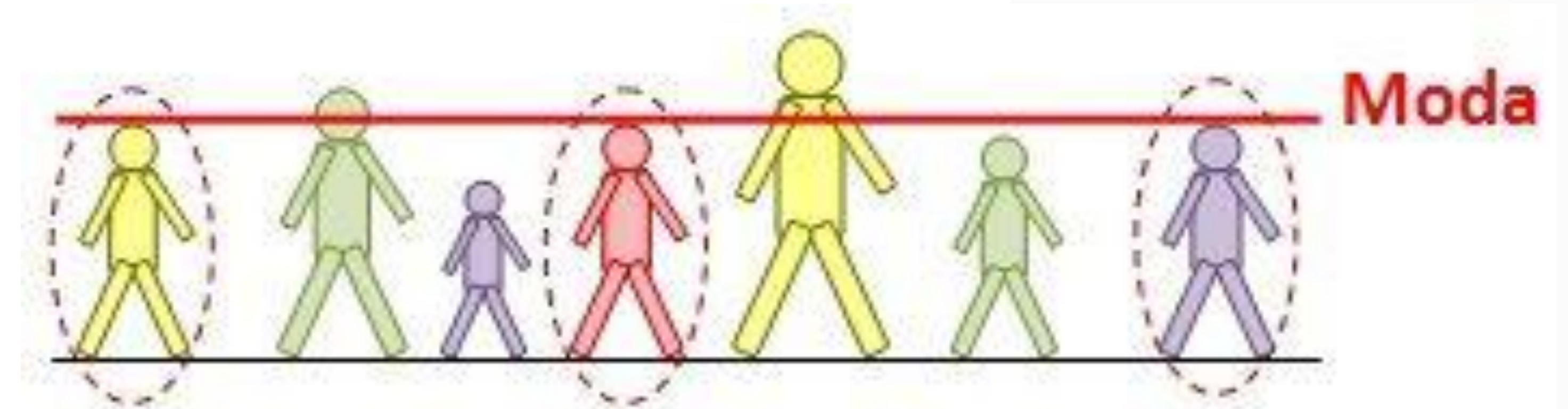
### Moda:

La tercera medida de localización es la moda. La moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia.

Es posible que se presenten mas de una moda en el conjunto de datos.

Si los datos contienen más de una moda se dice que los datos son bimodales. Si contienen más de dos modas, son multimodales.

En el caso de los multimodales no se da la moda debido a que no resulta muy útil dar 3 o más modas.



## Sección 1.3.5 Medidas de tendencia central

### Ejemplo 1:

Se preguntaron las edades de 11 estudiantes del salón 1 y 2, y estos fueron los resultados:

*Salón 1: 18,19,19,19,19,18,17,17,16,16,19.*

*Salón 2: 18,19,19,16,16,17,17,18,18,17,20*

En el salón 1, la moda es 19 ya que es el dato con mayor frecuencia (5). Este es un conjunto de datos unimodal.

| Salón 1   | Frecuencia |
|-----------|------------|
| <b>16</b> | 2          |
| <b>17</b> | 2          |
| <b>18</b> | 2          |
| <b>19</b> | 5          |



## Sección 1.3.5 Medidas de tendencia central

### Ejemplo 1:

Se preguntaron las edades de 10 estudiantes del salón 1 y 2, y estos fueron los resultados:

*Salón 1: 18,19,19,19,19,18,17,17,16,16,19.*

*Salón 2: 18,19,19,16,16,17,17,18,18,17,20*

En el salón 2, tanto el 17 como el 18 son la moda, debido a que ambos poseen la mayor frecuencia (3). Este es un conjunto de datos bimodal.

| Salón 2 | Frecuencia |
|---------|------------|
| 16      | 2          |
| 17      | 3          |
| 18      | 3          |
| 19      | 2          |
| 20      | 1          |

## Sección 1.3.6

# Medidas de localización



## Sección 1.3.6. Medidas de localización

### Percentiles:

Un percentil aporta información acerca de la dispersión de los datos en el intervalo que va del menor al mayor valor de los datos.

El percentil  $p$  se entiende como un valor tal que por lo menos  $p$  por ciento de las observaciones son menores o iguales que este valor, y por lo menos  $(100 - p)$  por ciento de las observaciones son mayores o iguales que este valor.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

## Sección 1.3.6. Medidas de localización

### Cómo hallar percentiles:

**Paso 1.** Ordenar los datos ascendentemente.

**Paso 2.** Calcular el índice  $i$  del percentil a hallar

$$i = \left( \frac{p}{100} \right) n$$

Donde  $p$  es el percentil a hallar (1,100).

### Paso 3.

- a) Si el valor de  $i$  es decimal, entonces redondearlo al siguiente entero y el percentil  $p$  será el dato en dicha posición
- b) Si valor de  $i$  es entero, entonces el percentil  $p$  será el promedio de los valores en las posiciones  $i$  e  $i + 1$



## Sección 1.3.6. Medidas de localización

### Ejemplo 1:

Se tienen las edades de doce jugadores en un torneo de ajedrez:

15, 16, 18, 12, 11, 10, 19, 22, 20, 9, 9, 10

Hallar el percentil 85.

**Paso 1.** Ordenamos ascendentemente.

9, 9, 10, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22.

**Paso 2.** Hallamos el índice  $i$ .

$$i = \left(\frac{p}{100}\right)n = \left(\frac{85}{100}\right)12 = 10.2 \sim 11.$$

**Paso 3.** El percentil 85 será el valor en la undécima posición, es decir, 20 años.

*Al menos el 85% de los jugadores tiene 20 años o menos, y al menos el 15% de los jugadores tiene 20 años o más*

## Sección 1.3.6. Medidas de localización

### Ejemplo 2:

De una muestra de 15 animales en una veterinaria, se midió cuantas dificultades tiene cada uno y se ordenaron los datos de manera ascendente en la siguiente tabla

Calcule el percentil 60 de esta muestra.

| Animal | Dificultades |
|--------|--------------|
| 1      | 1            |
| 2      | 1            |
| 3      | 1            |
| 4      | 1            |
| 5      | 2            |
| 6      | 2            |
| 7      | 2            |
| 8      | 2            |
| 9      | 2            |
| 10     | 4            |
| 11     | 4            |
| 12     | 4            |
| 13     | 5            |
| 14     | 6            |
| 15     | 6            |



## Sección 1.3.6. Medidas de localización

Calcule el percentil 60 de esta muestra.

**Paso 1.** Ya están ordenados.

**Paso 2.** Hallamos el índice  $i$ .

$$i = \left(\frac{p}{100}\right)n = \left(\frac{60}{100}\right)15 = 9.$$

| Animal | Dificultades |
|--------|--------------|
| 1      | 1            |
| 2      | 1            |
| 3      | 1            |
| 4      | 1            |
| 5      | 2            |
| 6      | 2            |
| 7      | 2            |
| 8      | 2            |
| 9      | 2            |
| 10     | 4            |
| 11     | 4            |
| 12     | 4            |
| 13     | 5            |
| 14     | 6            |
| 15     | 6            |

## Sección 1.3.6. Medidas de localización

Calcule el percentil 60 de esta muestra.

**Paso 3.** Como el valor de  $i$  es 9, entonces el percentil 60 será el promedio de los valores en la novena y décima posición:

$$P_{60} = \frac{2 + 4}{2} = 3$$

*Al menos el 60% de los animales en la muestra tienen 3 dificultades o menos, y al menos el 40% de los animales en la muestra tienen 3 o más dificultades*

| Animal | Dificultades |
|--------|--------------|
| 1      | 1            |
| 2      | 1            |
| 3      | 1            |
| 4      | 1            |
| 5      | 2            |
| 6      | 2            |
| 7      | 2            |
| 8      | 2            |
| 9      | 2            |
| 10     | 4            |
| 11     | 4            |
| 12     | 4            |
| 13     | 5            |
| 14     | 6            |
| 15     | 6            |

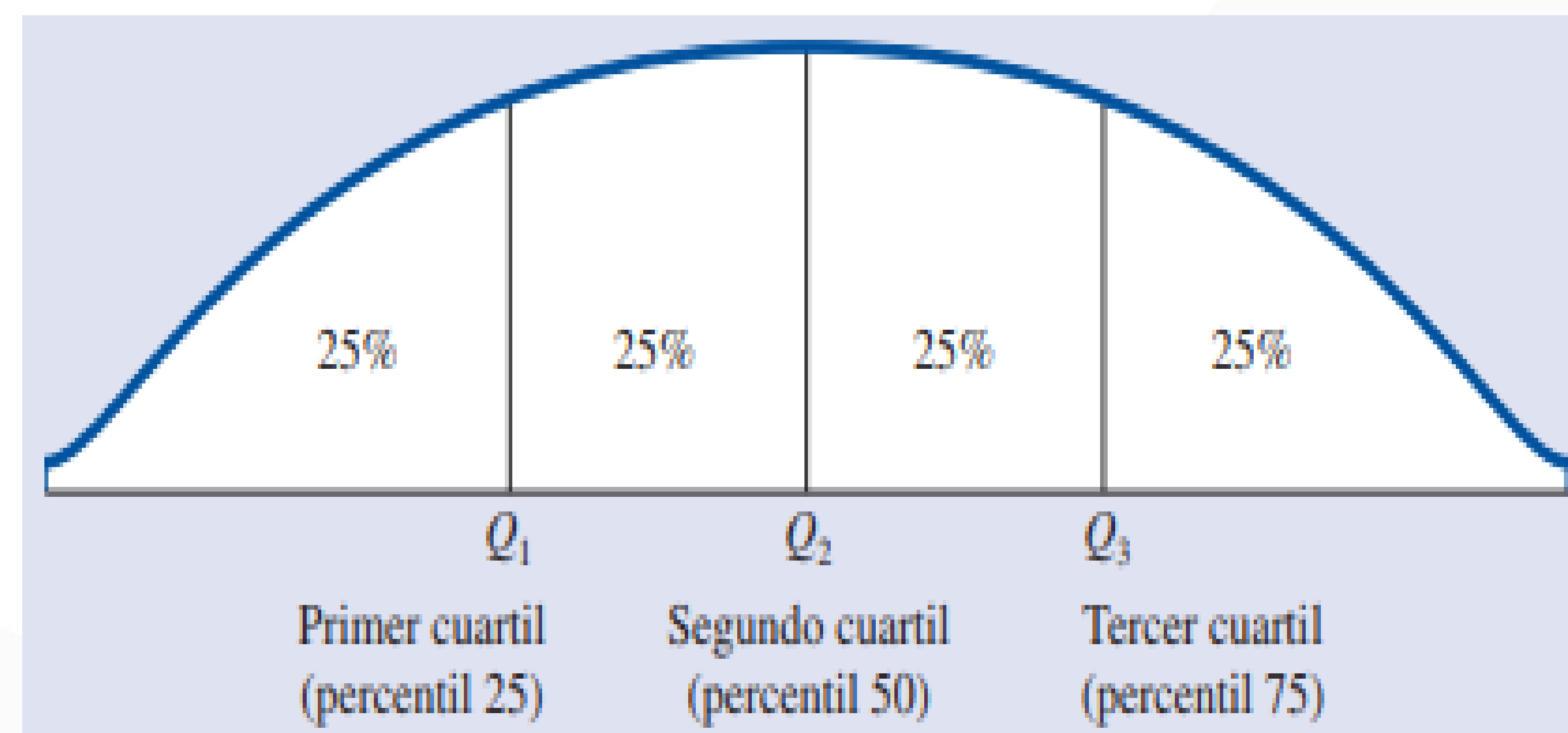


## Sección 1.3.6. Medidas de localización

### Cuartiles

Los cuartiles han sido definidos como el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. Por lo tanto, los cuartiles se calculan de la misma manera que los percentiles.

De esta forma, para el cuartil 1 utilizamos  $p = 25$ , para el cuartil 2 usamos  $p = 50$  y para el cuartil 3 tomamos  $p = 75$  al momento de calcular  $i$ .



## Sección 1.3.6. Medidas de localización

### Ejemplo 1:

Hallar el cuartil 1 ( $Q_1$ ) las edades de los jugadores del torneo de ajedrez:

15, 16, 18, 12, 11, 10, 19, 22, 20, 9, 9, 10

**Paso 1.** Ordenamos ascendentemente.

9, 9, 10, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22.

**Paso 2.** Calculamos el índice  $i$  ( $p = 25$  para  $Q_1$ ).

$$i = \left(\frac{p}{100}\right)n = \left(\frac{25}{100}\right)12 = 3.$$

**Paso 3.** Como el valor de  $i$  es 3, entonces el cuartil 1 será el promedio de los valores en la tercera y cuarta posición:

$$Q_1 = \frac{10 + 10}{2} = 10$$

*Al menos el 25% de los jugadores del torneo tienen 10 años o menos, y al menos el 75% de los jugadores tienen 10 años o más.*



## Sección 1.3.6. Medidas de localización

### Ejemplo 2:

Se preguntó a 15 personas desempleadas cuántas entrevistas de trabajo han tenido en los últimos 30 días. Estos datos se muestran en la tabla de la derecha, ya ordenados de forma ascendente.

Calcule el cuartil 3 de este conjunto de datos.

| Dato | Entrevistas |
|------|-------------|
| 1    | 0           |
| 2    | 0           |
| 3    | 0           |
| 4    | 1           |
| 5    | 1           |
| 6    | 2           |
| 7    | 3           |
| 8    | 3           |
| 9    | 3           |
| 10   | 3           |
| 11   | 3           |
| 12   | 4           |
| 13   | 5           |
| 14   | 6           |
| 15   | 9           |

## Sección 1.3.6. Medidas de localización

Calcule el cuartil #3 de este conjunto de datos.

**Paso 1.** Ya están ordenados.

**Paso 2.** Hallamos el índice  $i$  ( $p = 75$  para  $Q_3$ ).

$$i = \left(\frac{p}{100}\right)n = \left(\frac{75}{100}\right)15 = 11.25 \sim 12$$

| Dato | Entrevistas |
|------|-------------|
| 1    | 0           |
| 2    | 0           |
| 3    | 0           |
| 4    | 1           |
| 5    | 1           |
| 6    | 2           |
| 7    | 3           |
| 8    | 3           |
| 9    | 3           |
| 10   | 3           |
| 11   | 3           |
| 12   | 4           |
| 13   | 5           |
| 14   | 6           |
| 15   | 9           |



## Sección 1.3.6. Medidas de localización

Calcule el cuartil #3 de este conjunto de datos.

### Paso 3.

Como  $i = 12$ , entonces el cuartil 3 es el valor en la duodécima posición, es decir, 4.

*Al menos el 75% de las personas encuestadas han ido a 4 o menos entrevistas, y al menos el 25% de las personas encuestadas han ido a 4 entrevistas o más.*

| Dato | Entrevistas |
|------|-------------|
| 1    | 0           |
| 2    | 0           |
| 3    | 0           |
| 4    | 1           |
| 5    | 1           |
| 6    | 2           |
| 7    | 3           |
| 8    | 3           |
| 9    | 3           |
| 10   | 3           |
| 11   | 3           |
| 12   | 4           |
| 13   | 5           |
| 14   | 6           |
| 15   | 9           |

## Sección 1.3.7

# Medidas de dispersión



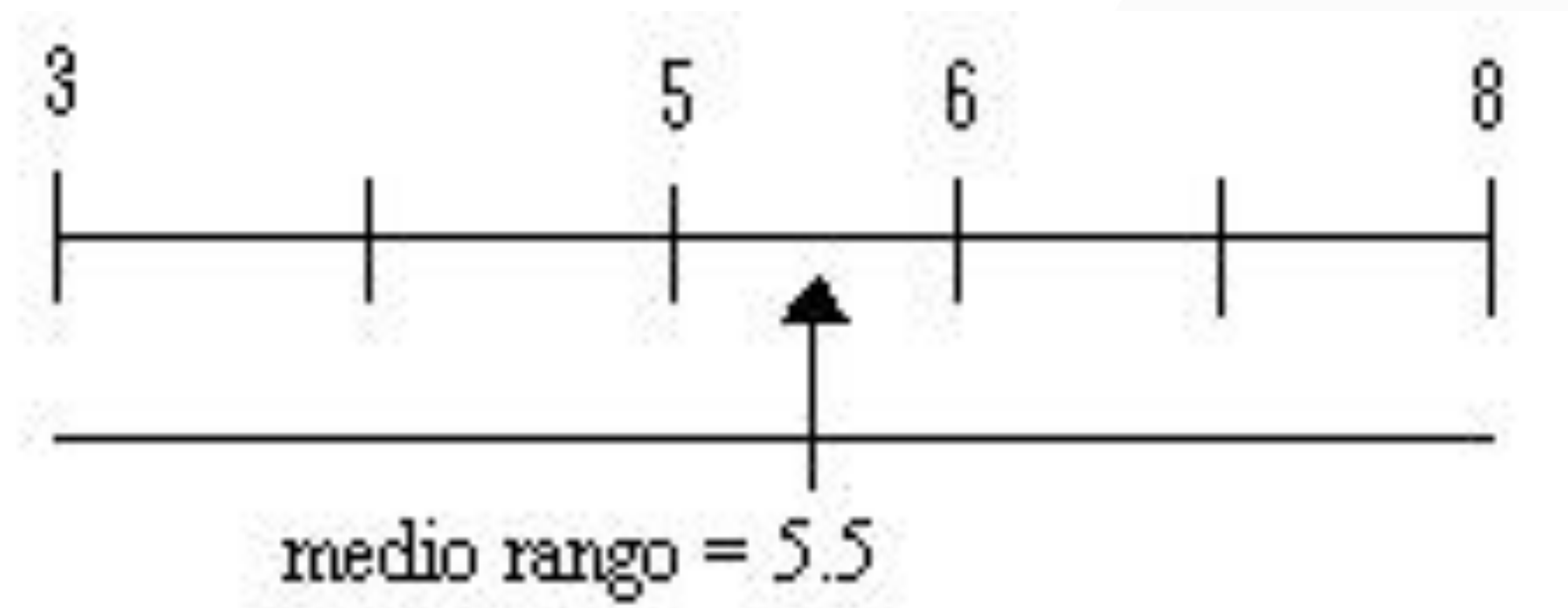
## Sección 1.3.7. Medidas de dispersión

### Rango:

Aunque el rango es la medida de variabilidad más fácil de calcular, rara vez se usa como única medida. La razón es que el rango se basa sólo en dos observaciones y, por tanto, los valores extremos tienen una gran influencia sobre él.

Fórmula para hallar el rango:

$$\text{Rango} = \text{Valor mayor} - \text{Valor menor}$$



## Sección 1.3.7. Medidas de dispersión

### Ejemplo:

Halla el rango de los datos en la tabla de la derecha.

Como podemos ver, el dato mayor del conjunto de datos es 12, y el dato menor es 1.

Aplicamos la ecuación:

$$\text{Rango} = 12 - 1 = 11$$

El rango del conjunto de datos es 11, es decir, la diferencia entre el mínimo y el máximo es 11.

|    |   |    |
|----|---|----|
| 4  | 5 | 7  |
| 8  | 1 | 11 |
| 12 | 5 | 4  |



## Sección 1.3.7. Medidas de dispersión

### Varianza:

La varianza es una medida de variabilidad que utiliza todos los datos. La varianza está basada en la diferencia entre el valor de cada observación (dato) y la media. Para hallar la varianza se eleva cada una de estas diferencias al cuadrado.

La varianza poblacional se denota con la letra griega  $\sigma^2$ .

En una población en la que hay  $N$  observaciones y su media es  $\mu$ , la varianza se calcula así:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$$

En caso de que todos estos datos sean de una muestra en vez de una población, la varianza se calcularía así:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

## Sección 1.3.7. Medidas de dispersión

### Ejemplo:

Calcule la varianza de los datos que se encuentran en la tabla “edades de algunos de los estudiantes del salón”

En este conjunto de datos la media es 17 y está claro que es una muestra y no una población por lo tanto usamos esta fórmula:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

**Edades algunos de los estudiantes del salón**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>17</b> | <b>16</b> | <b>15</b> | <b>16</b> |
| <b>20</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>17</b> |



## Sección 1.3.7. Medidas de dispersión

### Ejemplo:

Ahora simplemente remplazamos dato por dato en la fórmula para obtener la varianza:

$$\bar{x} = \frac{136}{8} = 17$$

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

$$s^2 = \frac{(17 - 17)^2 + (16 - 17)^2 + (15 - 17)^2 + (16 - 17)^2 + (20 - 17)^2 + (17 - 17)^2 + (18 - 17)^2 + (17 - 17)^2}{8 - 1} = 2.29$$

Por lo tanto, podemos apreciar que nuestros datos tienen una varianza de 2.29 años<sup>2</sup>.

### Edades de los estudiantes del salón

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>17</b> | <b>16</b> | <b>15</b> | <b>16</b> |
| <b>20</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>17</b> |

**Nota 1:** La varianza tiene las unidades de los datos elevadas al cuadrado.

**Nota 2:** La varianza no puede ser negativa.

## Sección 1.3.7. Medidas de dispersión

### Desviación estándar

La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar mide la dispersión media en torno a la media y siempre se simboliza igual que la varianza, pero sin elevarla al cuadrado.

$$\text{Desviación estándar} = \sqrt{\text{Varianza}}$$

Para el caso de una población:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Para el caso de una muestra:

$$s = \sqrt{s^2}$$

### Ejemplo:

En nuestro problema anterior la varianza era 2.29. Entonces:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{2.29} = 1.51$$

Nuestra desviación estándar tiene un valor de 1.51 años.

**Nota:** La desviación estándar posee las mismas unidades que los datos.



## Sección 1.3.7. Medidas de dispersión

### Coeficiente de variación:

El coeficiente de variación, CV, es una medida de la dispersión relativa que expresa la desviación estándar en porcentaje de la media (siempre que la media sea positiva).

Fórmulas:

El coeficiente de variación poblacional es:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100\%, \text{ si } \mu > 0$$

El coeficiente de variación muestral es:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%, \text{ si } \bar{x} > 0$$

## Sección 1.3.7. Medidas de dispersión

### Ejemplo:

Halle el coeficiente de variación del conjunto de datos de las edades de los estudiantes encuestados en el salón.

En este caso tenemos un CV muestral:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{1.51}{17} \times 100\% = 8.9\%$$

El coeficiente de variación para este conjunto de observaciones es 8.9%

Fórmulas:

El coeficiente de variación poblacional es:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100\%, \text{ si } \mu > 0$$

El coeficiente de variación muestral es:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%, \text{ si } \bar{x} > 0$$



## Bibliografía

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., y Williams, T. A. (2019). *Estadística para negocios y economía* (13 ed.). México: Cengage.
- Devore, J. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Cengage.
- Johnson, R., y Kuby, P. (2016). *Estadística Elemental* (11 ed.). México: Cengage.
- Mendenhall, W., Beaver, R., y Beaver, B. (2015). *Introducción a la probabilidad y estadística* (14 ed.). México: Cengage.
- Newbold, P., Carlson, W. y Thorne, B. (2013). *Estadística para administración y economía* (8 ed.). Madrid: Pearson.
- Walpole, R. Myers, R. Myers, S. y Romero Ramos, E. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Pearson.